复旦数学资料汇编
现代分析基础 I

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 现代分析基础 I **1**

1.1 习题: 现代分析基础 I 1
1.2 Fourier Series 1
1.3 Fourier tranform 2
1.4 Disc multiplier 3
1.5 The Uncertainty Principle 4
1.6 Oscillatory Integrals 5
1.7 Restriction 5
1.8 Kakeya 6
1.9 提纲: 现代分析基础 I 7
1.10 Fourier 级数 7
1.10.1 基本性质 7
1.10.2 Dirichlet 和, Cesàro 和, Abel 和 7
1.10.3 点态收敛 8
1.10.4 范数收敛与 L^2 可和性 8
1.10.5 Hardy–Littlewood 极大函数 9
1.10.6 Fourier 变换 9
1.10.7 Poisson 求和公式 10
1.10.8 范数收敛性 10
1.11 乘子的转移 10
1.11.1 Bochner–Riesz 平均 11
1.12 圆盘乘子 12
1.12.1 Kakeya 针问题与 Kakeya 集 12
1.12.2 球乘子 12
1.13 不确定性原理 12
1.14 振荡积分 13
1.14.1 单变量情形 13
1.14.2 多元情形 13
1.15 限制性定理 14
1.15.1 介绍 14
1.15.2 限制性定理 14

1.15.3 限制性定理能导出 Bochner–Riesz 猜想 14
1.16 Kakeya 猜想 14
1.16.1 基本事实 14
1.17 试卷: 现代分析基础 I 15
1.18 2023 春期末试卷 15
1.19 2022 春期末试卷 16

第一章　现代分析基础 I

1.1　习题: 现代分析基础 I

原网页

comment| 作业如下，可以做在这个页面 orz

1.2　Fourier Series

The main references of this chapter are [Grafakos, Classical Fourier Analysis (3rd), Chapter 3], and [Rudin, Real and Complex Analysis, Chapter 4].

1.1

1. Prove the following identities.

   (i)
   $$D_N(x) = \frac{\sin(2N+1)\pi x}{\sin \pi x}.$$

   (ii)
   $$F_N(x) = \sum_{k=0}^{N} \big(1 - \tfrac{k}{N+1}\big) e^{2\pi i k x} = \frac{1}{N+1}\Big[\frac{\sin(N+1)\pi x}{\sin \pi x}\Big]^2.$$

   (iii)
   $$P_r(x) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos(2\pi x)+r^2}.$$

2. Let $1 \le p \le \infty$. Suppose that $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ and $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Then $f * g$ exists a.e., and
   $$\|f*g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \le \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \|g\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}.$$

3. (i) Calculate $\|D_N\|_{L^p(\mathbb{T})}$ for $0 < p \le \infty$.

   (ii) Prove the sharpness of the above result.

   (iii) Show that D_N is not an approximate identity.

1.2

1. Suppose that $f \in L^1(\mathbb{T})$, and $\lim_{x\to x_0} f(x)$ exists. Show that $F_N * f(x_0) \to f(x_0)$ as $N \to \infty$.
2. Suppose that $f \in C(\mathbb{T})$, and $\lim_{N\to\infty} D_N * f(x_0)$ exists. Prove that $\lim_{N\to\infty} D_N * f(x_0) = f(x_0)$.
3. Prove the Marcinkiewicz interpolation theorem.
4. Prove the Vitali covering lemma.

1.3

1. Let $f(x) = \chi_{[-1/2,1/2]}(x)$. Show that $\mathcal{M}f \notin L^1$.
2. Let $1 < p < \infty$. Show that C_0^∞ is dense in $L^p(\mathbb{R}^n)$. Show that C_0^∞ is not dense in $L^\infty(\mathbb{R}^n)$.

1.3 Fourier tranform

The main references of this chapter are [Grafakos, Classical Fourier Analysis (3rd), Chapter 2, Chapter 4], and [Stein, Weiss, Introduction to Fourier analysis on Euclidean spaces, Chapter VII].

2.1

1. Prove the following statement: $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ if and only if for any $\alpha \in \mathbb{N}^n$ and $N \in \mathbb{N}$, there exists a constant $C_{\alpha,N} < \infty$ such that

$$|\partial^\alpha f(x)| \le C_{\alpha,N}(1 + |x|)^{-N}.$$

2. Let $f(x) = e^{-\pi x^2}$. Show that $\hat{f}(\xi) = f(\xi)$.

2.2

1. Suppose that $f_n \to f$ in L^p for some $p \in (0, \infty)$. Show that there exists a subsequence $\{f_{n_j}\}$ such that $f_{n_j} \to f$ a.e.
2. Let $1 < p < 2$ and $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$. Show that $f\chi_{|f|\ge 1} \in L^1$ and $f\chi_{|f|\le 1} \in L^2$.
3. For $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ with $1 < p < 2$, we define $\hat{f} = \hat{f}_1 + \mathcal{F}(f_2)$ with $f_1 \in L^1$ and $f_2 \in L^2$. Show that this definition is independent of the choice of f_1 and f_2.
4. (i) Construct a Schwartz function supported in the unit ball.
   (ii) Construct a $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ function equal to 1 on the annulus $1 \le |x| \le 2$, and vanishing off the annulus $1/2 \le |x| \le 4$.
   (iii) Construct a nonnegative nonzero Schwartz function f on $\mathbb{R}^n$ such that $\hat{f}$ is nonnegative and compactly supported.
   (iv) Show that a nonzero Schwartz function f cannot be nonnegative if $\hat{f}(\xi) = 1$ for $|\xi| \le 1$.

2.3

1. The Dirichlet means does not converge in $L^1(\mathbb{T})$.
2. Let $1 < p < \infty$ and $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. Prove

(i) $m \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ if and only if $m \in \mathcal{M}_{p'}(\mathbb{R}^n)$.

(ii) If $m \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$, then $m \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}^n)$.

(iii) $m \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}^n)$ if and only if $m \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$.

3. Let $1 < p < \infty$. Then there exists a nonnegative function $\eta \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ such that $\eta(0) = 1$ and $\sum_{k\in\mathbb{Z}^n} |\eta(x+k)|^p = 1$ for $x \in \mathbb{R}^n$.
4. Suppose $m(\xi) \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$. Then (i) $m(\lambda\xi) \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ for $\lambda > 0$; (ii) $m(\xi + y) \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ for $y \in \mathbb{R}^n$.
5. Suppose that $m(\xi, \eta) \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^{n+m})$, where $1 < p < \infty$. Then for almost every $\xi \in \mathbb{R}^n$, the function $\eta \mapsto m(\xi, \eta)$ is in $\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^m)$ with

$$\|m(\xi, \cdot)\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^m)} \le \|m\|_{\mathcal{M}_p(\mathbb{R}^{n+m})}.$$

2.4

1. Let $\beta, \delta > 0$, and $|m| \le R$. Show that

$$\big(1 - \tfrac{|m|^2}{R^2}\big)^{\beta+\delta} = C_{\beta,\delta} R^{-2\beta-2\delta} \int_{|m|}^R (R^2 - t^2)^{\beta-1} t^{2\delta+1} \big(1 - \tfrac{|m|^2}{t^2}\big)^\delta dt.$$

2. Let $1 < p < \infty$, and $\lambda \ge 0$. Prove that $(1 - |\xi|^2)_+^\lambda \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ if and only if $(1 - |\xi|)_+^\lambda \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$.
3. Let $k \in \mathbb{Z}$. Suppose $F \in L^1(\mathbb{R}^2)$ is of the form

$$F(re^{i\theta}) = f(r)e^{ik\theta}.$$

We define the Hankel transform of order k of f by

$$H_k(f)(\rho) = \int_0^\infty f(r) J_k(\rho r) r dr,$$

where $J_k(r) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ir\sin\theta - ik\theta} d\theta$ is the Bessel function of order k. Show that

$$\widehat{F}(\rho e^{i\varphi}) = 2\pi(-i)^k H_k(f)(\rho) e^{ik\varphi}.$$

Hint: Use polar coordinates.

4. Fo $f \in L^2(\mathbb{R}_+, rdr)$, we have

$$H_k(H_k(f)) = f,$$

and

$$\int_0^\infty |f(r)|^2 r dr = \int_0^\infty |H_k(f)(\rho)|^2 \rho d\rho.$$

1.4 Disc multiplier

The main references of this chapter are [de Guzman, Differentiation of integrals in $\mathbb{R}^n$, Chapter V], [Stein, Harmonic Analysis, Chapter X], [Wolff, Lectures on Harmonic Analysis, Chapter 11], and [Grafakos, Modern Fourier Analysis (3rd), Chapter 5].

3.1

1. Show that
$$|\Phi_\alpha(\triangle ABC)| = 2(1-\alpha)^2|\triangle ABC|.$$
2. Show that for any Kakeya set E, and $\varepsilon, \delta > 0$, there exists a Kakeya set $F \subset E(\varepsilon)$ such that $|F| < \delta$, where $E(\varepsilon)$ is the ε–neighborhood of E.

3.2

1. Let T be a linear operator bounded on $L^p(\mathbb{R}^n)$. Prove that
$$\Big\|\Big(\sum_{j=1}^M |T(f_j)|^2\Big)^{1/2}\Big\|_{L^p} \le C\Big\|\Big(\sum_{j=1}^M |f_j|^2\Big)^{1/2}\Big\|_{L^p}.$$
2. For a collection $\{v_j\}_{j=1}^M$ of unit vectors in $\mathbb{R}^2$, we define $H_j = \{\xi \in \mathbb{R}^n : \xi \cdot v_j \ge 0\}$, where $v_j \in \mathbb{R}^2$ is a direction. Let S_j be the linear operator whose multiplier is χ_{H_j}. Prove that if $\chi_{B(0,1)} \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^2)$, then
$$\Big\|\Big(\sum_{j=1}^M |S_j(f_j)|^2\Big)^{1/2}\Big\|_{L^p} \le C\Big\|\Big(\sum_{j=1}^M |f_j|^2\Big)^{1/2}\Big\|_{L^p}.$$
3. Let H be the Hilbert transform. Show that, for $y \in [2,3]$, we have
$$\frac{I+iH}{2}(\chi_{[0,1]})(y) = \frac{i}{2}\ln\Big(1+\frac{1}{y-1}\Big).$$

1.5 The Uncertainty Principle

The main references of this chapter are [Wolff, Lectures on Harmonic Analysis, Chapter 5] and [Muscalu, Schlag, Classical and multilinear harmonic analysis, I, Chapter 10].

1. (Hardy's inequality) For $n \ge 3$, we have
$$-\Delta \ge \frac{(n-2)^2}{4|x|^2}$$
in the sense that, for any $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$,
$$-\langle \Delta f, f\rangle \ge \frac{(n-2)^2}{4}\langle |x|^{-2}f, f\rangle,$$
i.e.
$$\||x|^{-1}f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \le \frac{2}{n-2}\|\nabla f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$
Hint: Let $p := -i\nabla$, $r := |x|$, and $Xf(x) := xf(x)$. Use the commutator $[r^{-1}pr^{-1}, X]$.
2. Prove Young's inequality: Let $1 \le p \le q \le \infty$. Then
$$\|f * K\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \le \|K\|_{L^r(\mathbb{R}^n)}\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$
for $\frac{1}{q} + 1 = \frac{1}{r} + \frac{1}{p}$.

3. Let $I=[-1/2,1/2]$, and $w_N(x)=(1+|x|)^{-N}$ an associated weight with $N\geq 100$. Suppose that $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$ and supp $\hat{f}\subset I$. Prove that, for $1\leq p\leq q\leq\infty$, we have

$$\|f\|_{L^p_{avg}(w_N)}\lesssim\|f\|_{L^q_{avg}(w_N)}$$

and

$$\|f\|_{L^q_{avg}(w_N)}\lesssim\|f\|_{L^p_{avg}(w_{N'})}$$

with $N'=Np/q$. Here $\|f\|_{L^q_{avg}(w)}=\big(\frac{1}{\|w\|}\int_{\mathbb{R}}|f(x)|^q w(x)dx\big)^{\frac{1}{q}}$.
Hint: $\mathbb{R}=\cup_{k\in\mathbb{Z}}I_k$ with $I_k=I+k$, hence $w_N(x)\lesssim\sum_{k\in\mathbb{Z}}a_k\chi_{I_k}$ with $a_k=w_N(k)$. Then apply Bernstein's inequality to each I_k.

4. Let $0<p\leq q\leq\infty$. Then for any $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ with supp $\hat{f}\subset B(0,R)$, it holds

$$\|f\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}\leq CR^{n(\frac{1}{p}-\frac{1}{q})}\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

1.6 Oscillatory Integrals

The main reference of this chapter is [Stein, Harmonic Analysis, Chapter VIII].

1. Supppose $\boldsymbol{\psi}\in C_c^\infty(\mathbb{R})$. Then, for $\mu>-1$, we have the asymptotic expansion

$$\int_0^\infty e^{i\lambda x}\boldsymbol{\psi}(x)x^\mu dx\sim\sum_{j=0}^\infty a_j\lambda^{-j-1-\mu},$$

where $a_j=i^{j+\mu+1}\Gamma(j+\mu+1)\frac{\boldsymbol{\psi}^{(j)}(0)}{j}$.
Hint:

$$\int_0^\infty e^{i\lambda x}\boldsymbol{\psi}(x)x^\mu dx=\lim_{\varepsilon\to 0}\int_0^\infty e^{i\lambda x}e^{-\varepsilon x}\boldsymbol{\psi}(x)x^\mu dx.$$

2. (1) There exists a constant $C>0$ such that for any $\gamma>1,\lambda,b>1$, it holds

$$\left|\int_0^b e^{i\lambda t^\gamma}dt\right|\leq C\lambda^{-1/\gamma}.$$

(2) For any $\gamma\in(0,1)$, there exists a constant C such that

$$\left|\int_0^1 e^{i\lambda t^\gamma}dt\right|\leq C\gamma^{-1}\lambda^{-1}.$$

(3) Show that the result in (2) is sharp in that there is no $\alpha\in(1,\infty)$ such that

$$\left|\int_0^1 e^{i\lambda t^\gamma}dt\right|\leq C\lambda^{-\alpha}.$$

1.7 Restriction

The main references of this chapter are [Tao, Restriction theorems and applications (course notes 1-3), 1999. `https://www.math.ucla.edu/tao/254b.1.99s/`], and [Muscalu, Schlag, Classical and multilinear harmonic analysis, I, Chapter 11].

6.1

1. Let $1 \le q \le \infty$, and S the unit ball of a hyperplane in $\mathbb{R}^n$. Show that $\|\hat{f}\|_{L^q(S)} \le C\|f\|_{L^p}$ if and only if $p = 1$.
2. Let σ be the surface measure on $\mathbb{S}^{n-1}$. Prove that
$$\widehat{d\sigma}(\xi) = c_1 e^{-2\pi i|\xi|}|\xi|^{-\frac{n-1}{2}} + c_2 e^{2\pi i|\xi|}|\xi|^{-\frac{n-1}{2}} + O(|\xi|^{-\frac{n+1}{2}}).$$
3. Let φ be a Schwartz function. Prove that there exists a constant C such that
$$|\varphi_k * (d\sigma)(\xi)| \le C2^k$$
for all $k \ge 1$, where $\varphi_k(x) = 2^{kn}\varphi(2^k x)$.
Hint: Decompose φ dyadically into $\sum_{j\ge 0}\psi_j$ where ψ_0 is supported in the unit ball, and ψ_j is supported in $\{\xi : |\xi| \sim 2^j\}$ for $j \ge 1$.
4. Let $1 < p, q < \infty$. Show that $R(p \to q)$ if and only if $R^*(q' \to p')$.

6.2

1. Suppose that $T(f)$ is a linear operator such that there exists a constant $R > 0$ satisfying $\operatorname{supp} T(f) \subset B(x, 2R)$ for any f with $\operatorname{supp} f \subset B(x, R)$. Then, for $0 < p \le q < \infty$,
$$\|T(f)\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \le C\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$
is equivalent to
$$\|T(f)\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \le C\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad \forall \operatorname{supp} f \subset B(x, R) \text{ and } x \in \mathbb{R}^n.$$
2. Let $N \in \mathbb{N}$ be a large number, and $\phi_k(x) = 2^{kn}(1 + 2^k|x|)^{-N}$. Show that
$$|\phi_k * (d\sigma)(x)| \le C2^k(1 + 2^k d(x, \mathbb{S}^{n-1}))^{-N'}$$
for some large number N'. Here $d(x, \mathbb{S}^{n-1})$ is the distance between x and $\mathbb{S}^{n-1}$.
3. $m_0^\lambda(\xi) = (1 - |\xi|^2)_+^\lambda[1 - \varphi(2^k(1 - |\xi|))]$. Show that
$$|(\Delta^N m_0^\lambda)(\xi)| \le 2^{-k(\lambda-2N)}[1 + 2^k d(\xi, \mathbb{S}^{n-1})]^{-(2N-\lambda)}.$$

1.8 Kakeya

The main references of this chapter are [Tao, Restriction theorems and applications (course notes 6-7), 1999. `https://www.math.ucla.edu/tao/254b.1.99s/`], [Wolff, Lectures on Harmonic Analysis, Chapter 10] and [Mattila, Fourier analysis and Hausdorff dimension, Chapter 22].

1. (Schur's test) Let $T(f)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} K(x, y)f(y)dy$. Suppose that
$$\sup_y \int_{\mathbb{R}^n} |K(x, y)|dx \le A$$

and

$$\sup_x \int_{\mathbb{R}^n} |K(x,y)|dy \le B.$$

Prove that

$$\|T(f)\|_{L^2} \le \sqrt{AB}\|f\|_{L^2}.$$

2. Use Schur's test to prove the Kakeya tube conjecture in the plane.
3. Let $2 \le p \le s := 2\frac{n+1}{n-1}$. Show that

$$\|\widehat{fd\sigma}\|_{L^p(B_R)} \le CR^{\frac{n+1}{2}(\frac{1}{p}-\frac{1}{s})}\|f\|_{L^2(\mathbb{S}^{n-1})}.$$

1.9　提纲: 现代分析基础 I

原网页

1.10　Fourier 级数

1.10.1　基本性质

命题 [Grafakos, gtm249, 命题 3.1.2]

1.10.2　Dirichlet 和, Cesàro 和, Abel 和

定义. Dirichlet 和

$$S_N(f) := \sum_{|k|\le N} \hat{f}(k)e^{2\pi ikx}.$$

Cesàro 和

$$\sigma_N(f) = \frac{\sum_{k=0}^N S_k(f)}{N+1}.$$

Abel 和

$$A_r(f)(x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \hat{f}(k)r^{|k|}e^{2\pi ikx},\ 0<r<1.$$

引理. [Grafakos, gtm249, 3.1] (i) $S_N(f) = D_N * f$, 其中

$$D_N(x) = \sum_{|k|\le N} e^{2\pi ikx} = \frac{\sin(2N+1)\pi x}{\sin \pi x}.$$

(ii) $\sigma_N(f) = F_N * f$, 其中

$$F_N(x) = \frac{\sum_{k=0}^N D_k(f)}{N+1} = \frac{1}{N+1}\left(\frac{\sin(N+1)\pi x}{\sin \pi x}\right)^2.$$

(iii) $A_r(f) = P_r * f$, 其中

$$P_r(x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} r^{|k|}e^{2\pi ikx} = \frac{1-r^2}{1-2r\cos(2\pi x)+r^2}.$$

定义. 称 $\{K_N\}_{N\in\mathbb{N}}$ 为逼近恒等，若

(i) $\int K_N = 1, \forall N \in \mathbb{N}$; (ii) $\sup_N \|K_N\|_{L^1} < \infty$; (iii) $\forall \eta > 0, \int_{|x|>\eta} |K_N(x)| \,\mathrm{d}x \to 0, N \to \infty$.

称 $\{K_\varepsilon\}_{\varepsilon>0}$ 为逼近恒等，若

(i) $\int K_\varepsilon = 1, \forall \varepsilon > 0$; (ii) $\sup_{\varepsilon>0} \|K_\varepsilon\|_{L^1} < \infty$; (iii) $\forall \eta > 0, \int_{|x|>\eta} |K_N(x)| \,\mathrm{d}x \to 0, \varepsilon \to 0$.

命题. (Minkowski 不等式) [Grafakos, gtm249, 定理 1.2.10]：$1 \le p \le \infty, f \in L^p(\mathbb{R}^n), g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $f * g$ 几乎处处有定义，且

$$\|f * g\|_{L^p} \le \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^1}.$$

定理. [Grafakos, gtm249, 定理 1.2.19]：若 K_ε 为逼近恒等，则 (i) $1 \le p < \infty$, 则

$$\|K_\varepsilon * f - f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \to 0, \ \varepsilon \to 0.$$

(ii) f 在 E 上有界且一致连续，则在 E 上 $K_\varepsilon * f$ 一致收敛到 f. 特别地，若 f 在 x_0 连续，则

$$K_\varepsilon * f(x_0) \to f(x_0).$$

注：上述定理对于局部紧群上的逼近恒等也成立，如 $\mathbb{T}$.

1.10.3　点态收敛

定理：$\{F_N\}_{N\in\mathbb{N}}$ 是逼近恒等.

练习：$\{D_N\}_{N\in\mathbb{N}}$ 不是逼近恒等.

定理：三角多项式在 $C(\mathbb{T})$ 中稠密.

引理 (Riemann–Lebesgue) 对 $f \in L^1(\mathbb{T})$, $\hat{f}(k) \to 0, k \to \infty$.

推论：对 $f \in C^\alpha(\mathbb{T})$, 我们有 $\hat{f}(k) = o(|k|^{-\alpha})$.

命题：$f, g \in L^1(\mathbb{T})$, 若 $\hat{f} = \hat{g}$, 则 $f = g, a.e.$

命题：$f \in L^1(\mathbb{T}), \sum |\hat{f}(k)| < \infty$, 则 $\sum \hat{f}(k) e^{2\pi i k x} = f, a.e.$

命题：$f \in C^2(\mathbb{T})$, 则 $\sum \hat{f}(k) e^{2\pi i k x} = f, a.e.$

1.10.4　范数收敛与 L^2 可和性

定理 [Grafakos, gtm249, 命题 3.2.7]：(i) (Plancherel 等式)

$$\|f\|^2_{L^2(\mathbb{T})} = \sum_{k\in\mathbb{Z}} |\hat{f}(k)|^2.$$

(ii) $\sum_{|k|\le N} \hat{f}(k) e^{2\pi i k x}$ 在 L^2 中收敛到 f.

(iii)

$$\int_{\mathbb{T}} f(x)\overline{g(x)} = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \hat{f}(k)\overline{\hat{g}(k)}.$$

(iv) $\mathcal{F}\colon f \mapsto \{\hat{f}(k)\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 $L^2(\mathbb{T})$ 到 $l^2(\mathbb{Z})$ 的等距同构.

(v)

$$\widehat{fg}(k) = \sum_{m\in\mathbb{Z}} \hat{f}(k-m)\hat{g}(m).$$

定理：设 $f \in L^1(\mathbb{T}), f$ 在 x_0 可微，则

$$S_N(f)(x_0) := D_N * f(x_0) \to f(x_0).$$

推论：$f \in C^1(\mathbb{T})$, 则 $S_N(f)(x) \to f(x), x \in \mathbb{T}$.

推论：$f, g \in L^1(\mathbb{T}), f, g$ 在 x_0 的小邻域相等，则 $S_N(f)(x_0) - S_N(g)(x_0) \to 0$.

定理：存在 $f \in C(\mathbb{T})$, 使得 $\limsup_{N\to\infty} |S_N(f)(0)| = \infty$.

1.10.5　Hardy–Littlewood 极大函数

定义：中心极大函数（字体更接近于 $\mathscr{M}(f)$，公式里打不出来）

$$\mathcal{M}(f)(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f(y)| \,\mathrm{d}y = \sup_{r>0} A_r(|f|)(x).$$

非中心极大函数

$$M(f)(x) = \sup_{x\in B} \frac{1}{|B|} \int_B |f(y)| \,\mathrm{d}y.$$

定理 [Grafakos, gtm249, 定理 2.1.6]：$1 < p \le \infty$, 则 $M, \mathcal{M}$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上有界，在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上弱有界.

定理的证明需要用到引理 [Grafakos, gtm249, 引理 2.1.5]：(Vitali) $\{B_1, \dots, B_k\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中 i 个球，则存在一个两两不交的子族 $\{B_{i_1}, \dots, B_{i_l}\}$ 使得

$$\sum_{j=1}^{l} |B_{i_j}| \ge 3^{-n} |\cup_{i=1}^{k} B_i|.$$

及定理 (Marcinkiewicz 插值定理) [Grafakos, gtm249, 定理 1.3.2].

定理：$\varphi(x) := (1+|x|)^{-n-1}, \varphi_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n}\varphi(\varepsilon^{-1}x)$，则对 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$,

$$T_*(f)(x) := \sup_{\varepsilon>0} |(\varphi_\varepsilon * f)(x)| \le CM(f)(x).$$

定理：$0 < p, q < \infty, T_\varepsilon(f)(x) := (\varphi_\varepsilon * f)(x)$, 设存在 $B > 0$, 使得

$$\|T_*(f)\|_{L^{q,\infty}} \le B\|f\|_{L^p}, \forall f \in L^p.$$

D 为 L^p 的一个稠子空间，满足对 $f \in D$，

$$\lim_{\varepsilon\to 0} T_\varepsilon(f) = T(f)$$

存在且几乎处处有限，则对于任意 $f \in L^p$, 上述极限存在，且几乎处处有限，且定义了一个 L^p 上的算子 T, 满足

$$\|T(f)\|_{L^{q,\infty}} \le B\|f\|_{L^p}.$$

定理 (Lebesgue 微分定理)

定理：对于 $f \in L^1(\mathbb{T}), \mathscr{H}(f) = \sup_{N\in\mathbb{Z}^+} |f * F_N|$. 则 $\mathscr{H}$ 弱 $(1,1)$ 有界，强 (p,p) 有界. 从而，对 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 当 $N \to \infty, F_N * f \to f, a.e.$

1.10.6　Fourier 变换

定义：Schwartz 空间及其拓扑.

性质：Fourier 变换的基本性质.

定义：Fourier 逆变换.

命题：Fourier 变换可延拓到 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上, 从而延拓到 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上，$1 < p < 2$.

命题 (Hausdorff–Young 不等式)：对 $f \in L^p(\mathbb{R}^n), 1 \le p \le 2$, 我们有

$$\|\hat{f}\|_{L^{p'}} \le \|f\|_{L^p}.$$

定义：缓增分布.

命题：缓增分布的半范数刻画. [Grafakos, gtm249, 命题 2.3.4]

例：Dirac 分布的 Fourier 变换是 1; $L^p \subseteq \mathscr{S}'$.

定义：分布的导数及卷积.

性质：[Grafakos, gtm249, 命题 2.3.22].

1.10.7　Poisson 求和公式

定理 [Grafakos, gtm249, 定理 3.2.8]：f 为 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数，满足存在 $C, \delta > 0$,

$$|f(x)| \le C(1+|x|)^{-n-\delta},\ x \in \mathbb{R}^n,$$

且它的 Fourier 变换在 $\mathbb{Z}^n$ 上的限制满足

$$\sum_{m\in\mathbb{Z}^n} |\hat{f}(m)| < \infty.$$

则

$$\sum_{m\in\mathbb{Z}^n} \hat{f}(m)e^{2\pi i m\cdot x} = \sum_{k\in\mathbb{Z}^n} f(x+k),$$

特别地

$$\sum_{m\in\mathbb{Z}^n} \hat{f}(m) = \sum_{k\in\mathbb{Z}^n} f(k).$$

1.10.8　范数收敛性

定理：$1 \le p < \infty$, 则以下等价：(i) $S_N(f)$ 在 $L^p(\mathbb{T}^n)$ 中收敛到 f; (ii) $\sup_{N\in\mathbb{Z}^+} \|S_N\|_{L^p\to L^p} < \infty$.

注：$S_N(f)$ 在 $C(\mathbb{T}^n)$ 中收敛到 f 当且仅当 $\sup_N \|S_N\|_{C(\mathbb{T}^n)\to C(\mathbb{T}^n)} < \infty$.

推论：Dirichlet 核在 $C(\mathbb{T}^n)$ 与 $L^1(\mathbb{T}^n)$ 中不收敛.

1.11　乘子的转移

[Grafakos, gtm249, 2.5; 4.3]

定义：对定义在 $\mathbb{T}^n$ 上的函数 f, 记

$$S_N(f) = \sum_{k\in\mathbb{Z}^n} \chi_{B(0,N+1)}(k)\hat{f}(k)e^{2\pi i k\cdot x},$$

$$\sigma_N(f) = \sum_{k\in\mathbb{Z}^n} \Big(1 - \frac{|k|}{N+1}\Big)_+ \hat{f}(k)e^{2\pi i k\cdot x}.$$

定义：对于 $b = \{b_k\}_{k\in\mathbb{Z}^n}$, 记

$$S_b(f)(x) := \sum_{k\in\mathbb{Z}^n} b_k\hat{f}(k)e^{2\pi i k\cdot x}.$$

称 b 为 $\mathbb{T}^n$ 上的 L^p-乘子，若

$$\|S_b\|_{L^p(\mathbb{T}^n)\to L^p(\mathbb{T}^n)}<\infty.$$

并将 L^p-乘子全体记作 $\mathscr{M}_p(\mathbb{Z}^n)$.

定理：$1<p<\infty,\frac{1}{p}+\frac{1}{p'}=1$. 则 (i) $b\in\mathscr{M}_p(\mathbb{Z}^n)\Leftrightarrow b\in\mathscr{M}_{p'}(\mathbb{Z}^n)$; (ii) $b\in\mathscr{M}_p(\mathbb{Z}^n)\Rightarrow b\in l^\infty(\mathbb{Z}^n)$; (iii) $b\in\mathscr{M}_2(\mathbb{Z}^n)\Leftrightarrow b\in l^\infty(\mathbb{Z}^n)$.

定义：

$$T_m(f)(x):=\int_{\mathbb{R}^n}m(\xi)\hat{f}(\xi)e^{2\pi ix\cdot\xi}\mathrm{d}\xi.$$

称 m 为 $\mathbb{R}^n$ 上 L^p-乘子，若

$$\|m\|_{\mathscr{M}_p(\mathbb{R}^n)}:=\|T_m\|_{L^p(\mathbb{R}^n)\to L^p(\mathbb{R}^n)}<\infty.$$

定理：$1<p<\infty,\frac{1}{p}+\frac{1}{p'}=1$, 则 (i) $b\in\mathscr{M}_p(\mathbb{R}^n)\Leftrightarrow b\in\mathscr{M}_{p'}(\mathbb{R}^n)$; (ii) $b\in\mathscr{M}_2(\mathbb{R}^n)\Leftrightarrow b\in L^\infty(\mathbb{R}^n)$; (iii) $b\in\mathscr{M}_p(\mathbb{R}^n)\Rightarrow b\in\mathscr{M}_2(\mathbb{R}^n)$.

定理：$1<p<\infty, m\in\mathscr{M}_p(\mathbb{R}^n)$ 连续，则 $\{m(k)\}_{k\in\mathbb{Z}^n}\in\mathscr{M}_p(\mathbb{Z}^n)$ 且

$$\|\{m(k)\}_{k\in\mathbb{Z}^n}\|_{\mathscr{M}_p(\mathbb{Z}^n)}\le\|m\|_{\mathscr{M}_p(\mathbb{R}^n)}.$$

定义：称有界函数 b 在 x_0 正则，若

$$\lim_{\varepsilon\to0}\frac{1}{\varepsilon^n}\int(b(x_0+t)-b(x_0))\,\mathrm{d}t=0.$$

注：上述定理的条件可以减弱到 m 在格点处正则.

定理：$1<p<\infty, m\in C(\mathbb{R}^n)$, $A=\sup_{\varepsilon>0}\|\{m(\varepsilon k)\}_{k\in\mathbb{Z}^n}\|_{\mathscr{M}_p(\mathbb{Z}^n)}<\infty$. 则 $m\in\mathscr{M}_p(\mathbb{R}^n), \|m\|_{\mathscr{M}_p(\mathbb{R}^n)}\le A$.

注：上述命题在 m 有界且局部 Riemann 可积的条件下也成立.

推论：$1<p<\infty$, 则 $S_N(f)$ 在 L^p 中收敛到 f 当且仅当 $\chi_{B(0,1)}\in\mathscr{M}_p(\mathbb{R}^n)$.

定理：当 $n=1$, 上述推论的结论成立.

1.11.1 Bochner–Riesz 平均

定义：$f\in L^1(\mathbb{T}^n)$ 的 Bochner–Riesz 平均为

$$B_R^\lambda(f)(x):=\sum_{k\in\mathbb{Z}^n}\left(1-\frac{|k|^2}{R^2}\right)_+^\lambda\hat{f}(k)e^{2\pi ik\cdot x}.$$

推论：$1<p<\infty,\lambda\ge0,(1-|\xi|^2)_+^\lambda\in\mathscr{M}_p(\mathbb{R}^n)\Leftrightarrow B_R^\lambda(f)$ 在 $L^p(\mathbb{T}^n)$ 中收敛到 f.

注：$1<p<\infty,\lambda\ge0$, 则 $(1-|\xi|^2)_+^\lambda\in\mathscr{M}_p(\mathbb{R}^n)\Leftrightarrow(1-|\xi|)_+^\lambda\in\mathscr{M}_p(\mathbb{R}^n)$.

此命题的证明可能需要用到 [Grafakos, gtm249, 6.2.3 节] 的内容，即 $(1+|\xi|)^{\pm\lambda}\psi(\xi)$ 为 Hörmander 乘子，其中 ψ 紧支光滑.

定义：$1<p<\infty,\lambda>\frac{n-1}{2}$, 重新定义

$$B_R^\lambda(f)(x)=(K_R^\lambda*f)(x),$$

其中 $K_R^\lambda(\xi)=\left((1-\frac{|\xi|^2}{R^2})_+^\lambda\right)^\vee$, 则 $B_R^\lambda(f)\to f, a.e., \forall f\in L^p(\mathbb{R}^n)$.

证明需要用到引理：$\left|K^\lambda(x)\right| \lesssim \langle x\rangle^{-\frac{n+1}{2}-\lambda}$, 其中 $K^\lambda = K_1^\lambda$.

引理的证明可以参考 [Grafakos, gtm249, 附录 B.5]. 这里给出一个另外的证明：

利用积分的球对称性并将重积分化为累次积分，不难得到

$$K^\lambda(x) = C\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin\theta)^{n+2\lambda} e^{-2\pi i\cos\theta|x|}\mathrm{d}\theta,$$

再利用振荡积分的知识可以得到相应的衰减估计.

Bochner–Riesz 猜想：$\lambda > 0, p \in \left(\frac{2n}{n+1+2\lambda}, \frac{2n}{n-1-2\lambda}\right)$, 则 $\|B_1^\lambda f\|_{L^p} \lesssim \|f\|_{L^p}$.

定理：若 Bochner–Riesz 猜想的结论成立，则必有 $p \in \left(\frac{2n}{n+1+2\lambda}, \frac{2n}{n-1-2\lambda}\right)$.

1.12　圆盘乘子

[主要参考 Stein, Harmonic Analysis, P434 起]

1.12.1　Kakeya 针问题与 Kakeya 集

定理：l 为 $\mathbb{R}^2$ 中的单位线段，则 $\forall\varepsilon > 0$，存在包含 l 的集合 $F, |F| < \varepsilon$，使得我们可以通过在 F 中的连续运动来反转 l.

定义：称 $\mathbb{R}^n$ 中紧集 K 为 Kakeya 集，若它包含任意方向的单位线段.

定理：$\mathbb{R}^2$ 中存在零测 Kakeya 集.

定理的证明需要用到引理：对任一 Kakeya 集 $E, \varepsilon, \delta > 0$, 存在 Kakeya 集 F，$|F| < \delta$，使得

$$F \subseteq E(\varepsilon) := \{y : \exists x \in E, |y - x| < \varepsilon\}.$$

1.12.2　球乘子

定理 (Fefferman,1971)：当 $n \geq 2$, $\chi_{B(0,1)} \in \mathscr{M}_p(\mathbb{R}^n) \Leftrightarrow p = 2$.

定理的证明需要用到 [Stein, Harmonic Analysis, P434] Besicovitch 集的构造，及一系列引理，完整证明可参考 [*The multiplier problem for the ball*, Charles Fefferman, Annals of Mathematics, Second Series, Vol. 94, No. 2 (Sep., 1971), pp. 330-336, access].

1.13　不确定性原理

定理 [Grafakos, gtm249, Theorem 2.3.21]：$f \neq 0 \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，则 $\hat{f}$ 不是紧支的.

定理：$f \in \mathscr{S}(\mathbb{R})$，$x_0, \xi_0 \in \mathbb{R}$，则

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \leq 4\pi\|(\cdot - x_0)f\|_{L^2(\mathbb{R})} \cdot \|(\cdot - \xi_0)\hat{f}\|_{L^2(\mathbb{R})},$$

等号成立当且仅当 $f(x) = Ae^{2\pi i\xi_0 x - B\pi(x-x_0)^2}$.

定理：$f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, $\operatorname{supp}\hat{f} \subseteq B(0,R)$, 则 $f \in C^\infty$,

$$\|D^\alpha f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq (2\pi R)^{|\alpha|}\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$

以下主要参考 [Thomas H. Wolff: Lectures on Harmonic Analysis (2003), Chapter 5] 引理：存在 $\varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 满足，对于满足 $\operatorname{supp}\hat{f} \subseteq B(0,R)$ 的 $f \in L^1+L^2$, 都有 $f = \varphi_{R^{-1}} * f$, 其中 $\varphi_{R^{-1}}(x) = R^n\varphi(Rx)$.

定理：在上述引理的条件下，我们有 (i) $\forall \alpha \in \mathbb{N}^n, p \in [1,\infty]$, 则 $\|D^\alpha f\|_{L^p} \lesssim_\alpha R^{|\alpha|}\|f\|_{L^p}$；(ii) $1 \le p \le q \le \infty, \|f\|_{L^q} \lesssim R^{n(\frac{1}{p}-\frac{1}{q})}\|f\|_{L^p}$.

定义：$\mathbb{R}^n$ 中的标准正交基为 $\{e_j\}_{j=1}^n$, $\mathbb{R}^n$ 中的椭球 $E = \{x : \sum_j \frac{|(x-a)\cdot e_j|^2}{r_j^2} \le 1\}$, 其对偶 $E^* = \{x : \sum_j |(x-a)\cdot e_j|^2 r_j^2 \le 1\}$.

命题：$f \in L^1+L^2, \operatorname{supp}\hat{f} \subseteq E$, 则 $\|f\|_{L^q} \lesssim |E|^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}}\|f\|_{L^p}$.

定理 (简单版本)：$f \in L^1+L^2, \operatorname{supp}\hat{f} \subseteq B(0,1)$, 则对于 $z \in E$, $|f(z)| \lesssim \int |f(x)|(1+|x|)^{-N}$.

1.14　振荡积分

1.14.1　单变量情形

命题：

$$I(\lambda) = \int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)}\psi(x)\,\mathrm{d}x,$$

$\varphi \in C^\infty(a,b), \varphi' \ne 0, \psi \in C_c^\infty(a,b)$, 则 $I(\lambda) = O(\lambda^{-N}), \lambda \to \infty, \forall N > 0$.

引理 (Vander Corput): $\varphi^{(k)}(x) \ge 1, x \in [a,b]$, 则

$$I(\lambda) = \int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)}\mathrm{d}x \lesssim_k \lambda^{-\frac{1}{k}}$$

当 $k=1$ 且 $\varphi'(x)$ 单调，或 $k \ge 2$.

推论：在上述引理的条件下，

$$\left|\int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)}\psi(x)\,\mathrm{d}x\right| \lesssim_k \lambda^{-\frac{1}{k}}(|\psi(b)| + \int_a^b |\psi'(x)|\,\mathrm{d}x).$$

定义：x_0 称为 φ 的奇点，若 $\varphi'(x_0) = 0$. 进一步，若 φ 为实值函数，则称 x_0 是稳定的.

定理：$k \ge 2, \varphi(x_0) = \varphi'(x_0) = \cdots = \varphi^{(k-1)}(x_0) = 0, \varphi^{(k)}(x_0) \ne 0, \psi$ 支撑在 x_0 的充分小的邻域内，则

$$I(\lambda) \sim \lambda^{-\frac{1}{k}}\sum_j a_j\lambda^{-\frac{j}{k}},$$

在此意义下：

$$\Big(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Big)^r\Big(I(\lambda) - \lambda^{-\frac{1}{k}}\sum_j a_j\lambda^{-\frac{j}{k}}\Big) = O(\lambda^{-r-\frac{N+2}{k}}),$$

这里 $a_j = 0$，若 $\frac{j}{2} \notin \mathbb{Z}$.

注：在上述渐近展开中，$a_0 = \big(\frac{2\pi}{-i\varphi''(x_0)}\big)^{\frac{1}{2}}\psi(x_0)$.

1.14.2　多元情形

命题：$I(\lambda) = \int e^{i\lambda\varphi(x)}\psi(x)\,\mathrm{d}x, \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n,\mathbb{R})$, φ 在 $\operatorname{supp}\psi$ 中无奇点, $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 则 $I(\lambda) = O(\lambda^{-N}), \lambda \to \infty, \forall N > 0$.

定理：设 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), \operatorname{supp}\psi \subseteq B(0,1), \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n,\mathbb{R})$, 使得 $\exists \alpha, k=|\alpha|>0, |\partial_x^\alpha \varphi(x)| \geq 1, x \in \operatorname{supp}\varphi$, 则

$$\int e^{i\lambda\varphi(x)}\psi(x)\,\mathrm{d}x \lesssim_{k,\varphi} \lambda^{-\frac{1}{k}}(\|\psi\|_{L^\infty}+\|\nabla\psi\|_{L^1}).$$

定义：称 φ 的奇点 x_0 非退化，若 $\det(\nabla^2\varphi)(x_0)\neq 0$.

定理：$\varphi(x_0)=0, x_0$ 为非退化奇点，ψ 支撑在 x_0 的小邻域内，则

$$I(\lambda) \sim \lambda^{-\frac{n}{2}} \sum_{j=0}^{\infty} a_j \lambda^{-j}.$$

1.15　限制性定理

1.15.1　介绍

定义：记 $R(p\to q)$，若对 $f\in\mathscr{S}, \|\hat{f}\|_{L^q(S^{n-1})} \lesssim \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$.

定义：对于定义在 S^{n-1} 上的函数 g，记 g 的扩张

$$E(g)(x) := g^\vee * \widehat{\mathrm{d}\sigma}(x) = \int_{S^{n-1}} g(\xi) e^{2\pi i x\cdot\xi}\mathrm{d}\sigma(\xi).$$

定义：记 $R^*(p\to q)$，若 $\|E(g)\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \lesssim \|g\|_{L^p(S^{n-1})}$.

命题：$R(p\to q) \Leftrightarrow R^*(q'\to p')$.

定理：(Knapp 例子) 若 $R(p\to q)$, 则 $p' \geq \frac{n+1}{n-1}q$.

命题：若 $R(p\to q)$，则 $p<\frac{2n}{n+1}$.

命题的证明需要用到引理：$\widehat{\mathrm{d}\sigma}(x) \sim |x|^{-\frac{n-1}{2}}$. [参考 Stein, Harmonic Analysis, Chapter 8, 1.4]

限制性猜想：若 $q>\frac{2n}{n-1}, q\geq\frac{n+1}{n-1}p'$, 则 $R^*(p\to q)$ 成立.

1.15.2　限制性定理

命题：以下等价：(i) $R(p\to 2)$; (ii) $R^*(2\to p')$; (iii) $\|f*\widehat{\mathrm{d}\sigma}\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)} \lesssim \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$.

定理：(Stein–Tomas) 若 $q>\frac{2n+2}{n-1}$, 则 $R^*(2\to q)$ 成立.

定理：在 $\mathbb{R}^2$ 中，$q>4, q\geq 3p'$, 则 $R^*(p\to q)$ 成立.

1.15.3　限制性定理能导出 Bochner–Riesz 猜想

[参考 Tao, Lecture notes 3 for 254B, https://www.math.ucla.edu/∼tao/254b.1.99s/]

定理：$1\leq p<2$, 若 $R(p\to 2)$ 成立，则当 $\frac{1}{p}-\frac{1}{2}<\frac{2\lambda+1}{2n}$ 时 Bochner–Riesz 平均在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 有界. 特别地，由 Stein–Tomas 定理，Bochner–Riesz 猜想在 $\lambda>\frac{n-1}{2n+2}$ 时成立.

1.16　Kakeya 猜想

1.16.1　基本事实

Kakeya 猜想：$\mathbb{R}^n$ 中的 Kakeya 集的 Hausdorff 维数为 n.

定义：$0 \le s < \infty, \varepsilon > 0, E \subseteq \mathbb{R}^n$,

$$H^s_\varepsilon(E) := \inf\Big\{ \sum_{j=1}^{\infty} \alpha(s) \Big(\frac{\operatorname{diam}(A_j)}{2}\Big)^s : E \subseteq \bigcup_j A_j, \operatorname{diam}(A_j) < \varepsilon \Big\},$$

其中 $\alpha(s) = \dfrac{\pi^{\frac{s}{2}}}{\Gamma(\frac{s}{2}+1)}$.

定义：$H^s(E) := \lim_{\varepsilon \to 0} H^s_\varepsilon(E)$ 为 E 的 s 维 Hausdorff 测度.

命题：对 $s_1 < s_2$, 若 $H^{s_2}(E) > 0$, 则 $H^{s_1}(E) = \infty$; 若 $H^{s_1}(E) = 0$, 则 $H^{s_2}(E) = 0$.

记 E 的 Hausdorff 维数

$$\dim_H(E) = \sup\{s : H^s(E) = \infty\} = \inf\{s : H^s(E) = 0\}.$$

定义：Kakeya 极大函数：给定 $\delta > 0, f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n), e \in S^{n-1}$, 我们定义

$$f^*_\delta(e) = \sup_{T_\delta \| e} \frac{1}{|T_\delta|} \int_{T_\delta} |f(x)| \, \mathrm{d}x,$$

这里 T_δ 为半径 δ，长度 1，母线平行于 e 的圆柱, T_δ 也称作 δ-管子.

定理：若 $\|f^*_\delta\|_{L^p(S^{n-1})} \lesssim \delta^{-\alpha} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}$, 则每个 Kakeya 集的 Hausdorff 维数不小于 $n - p\alpha$.

猜想 (Kakeya 极大函数)：$\forall \varepsilon > 0, \|f^*_\delta\|_{L^n} \lesssim_\varepsilon \delta^{-\varepsilon} \|f\|_{L^n}$.

定义：Ω 为 S^{n-1} 的子集，Ω 的 δ-覆盖是一族 $\{B(e_j, \delta)\}$, 满足 $\Omega \subseteq \cup B(e_j, \delta)$. 称 $\{e_j\}$ 为 δ-分离的，若 $\|e_j - e_k\| \ge \delta, \forall j \ne k$. 一个 δ-覆盖称为极小的，若其任一真子覆盖不构成 δ-覆盖.

定理：$\forall f \in L^2(\mathbb{R}^n), \varepsilon > 0$, 则 $\|f^*_\delta\|_{L^2} \lesssim_\varepsilon \delta^{-\varepsilon} \|f\|_{L^2}$.

猜想 (Kakeya tube)：$\Omega \subseteq S^{n-1}$ 为 δ-分离的，对 $w \in \Omega, T_w$ 为平行于 w 的 δ-管子，则对 $1 \le p \le \frac{n}{n-1}, \forall \varepsilon > 0$,

$$\Big\| \sum_{w \in \Omega} \chi_{T_w} \Big\|_{L^p} \lesssim_\varepsilon \delta^{-\varepsilon} \Big(\sum_w |T_w| \Big)^{\frac{1}{p}}.$$

剩下的内容考试不考.

1.17　试卷: 现代分析基础 I

原网页

1.18　2023 春期末试卷

1. (20 分) 设 $T : L^p(\mathbb{R}^n) \to L^p(\mathbb{R}^n)$ 是有界线性算子，$\{f_j\}_{j=1}^M \subseteq L^p(\mathbb{R}^n)$，证明存在不依赖于 M 的常数 C，使得

$$\Big\| \Big(\sum_{j=1}^M |T(f_j)|^2 \Big)^{\frac{1}{2}} \Big\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \le C \Big\| \Big(\sum_{j=1}^M |f_j|^2 \Big)^{\frac{1}{2}} \Big\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

   注：这个引理在 Fefferman 关于圆盘乘子的证明中出现过.

2. (20 分) (1) 构造 $\mathbb{R}^n$ 中支撑在单位闭球内的非零紧支光滑函数.

   (2) 构造 $\mathbb{R}^n$ 中在 $\{1 \le |x| \le 2\}$ 等于 1 且在 $\{\frac{1}{2} \le |x| \le 4\}$ 之外为 0 的紧支光滑函数.

   (3) 设 f 为非负 Schwartz 函数，当 $|\xi| \le 1$ 时，$\hat{f}(\xi)$ 为常数，证明 $f = 0$.

3. (20 分) (1) 对于 $\lambda,\gamma,b>1$，证明存在不依赖于 λ,γ,b 的常数 C 使得

$$\left|\int_0^b e^{i\lambda t^\gamma}\mathrm{d}t\right|\le C\lambda^{-\frac{1}{\gamma}}.$$

(2) 对于 $b,\lambda>1$，证明存在不依赖于 b,λ 的常数 C 使得

$$\left|\int_0^b e^{i\lambda t\log t}\mathrm{d}t\right|\le C\lambda^{-\frac{1}{2}}.$$

(3) 证明第 (2) 问中的指数是最佳的，即当 $b,\lambda>1,\alpha>\frac{1}{2}$，不存在不依赖于 b,λ 的常数 C 使得

$$\left|\int_0^b e^{i\lambda t\log t}\mathrm{d}t\right|\le C\lambda^{-\alpha}.$$

4. (20 分) (1) 证明以下等价：(i) $R^*(2\to p')$；(ii) $\|f*\widehat{\mathrm{d}\sigma}\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)}\lesssim\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$.
(2) 叙述 Stein–Tomas 定理.
5. (20 分) (1) 证明 $D_N(x):=\sum\limits_{|k|\le N}e^{2\pi ikx}=\dfrac{\sin(2N+1)\pi x}{\sin\pi x}$；
(2) 证明存在 $C>0$, 使得 $\|D_N\|_{L^1(\mathbb{T})}\ge C\log N, N\ge 2$.

1.19　2022 春期末试卷

1. (20 分) 对单位球面 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上的函数 f，定义 $E(f)(x)=\int_{\mathbb{S}^{n-1}}f(\xi)e^{2\pi ix\cdot\xi}d\sigma(\xi)$，其中 σ 为 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上的标准测度。
证明：若存在常数 $C>0$ 使得对于任意 $f\in L^p(\mathbb{S}^{n-1})$ 有

$$\|E(f)\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}\le C\|f\|_{L^p(\mathbb{S}^{n-1})},$$

则 $q>\frac{2n}{n-1}$，且 $q\ge\frac{n+1}{n-1}p'$。
2. (20 分) 考虑振荡积分 $I(\lambda)=\int_{[a,b]}e^{i\lambda\varphi(t)}\psi(t)dt$，其中 ψ 和 φ 均为光滑实值函数。
(i) 证明：设 $\forall t\in(a,b)$ 有 $\varphi'(t)\neq 0$，且 ψ 的支集包含于有限区间 (a,b)。对于任意 $N\ge 0$，当 $\lambda\to+\infty$ 时有

$$I(\lambda)=O(\lambda^{-N}).$$

(ii) 请举例说明：若 ψ 的支集不是有限区间 (a,b) 的子集，则上述结论可能不成立。
3. (20 分) (i) 请陈述 Hardy–Littlewood 极大函数 $M(f)(x)$ 的定义。
(ii) 设 $\varphi(x)=(1+|x|)^{-n-1},x\in\mathbb{R}^n$。请证明：存在常数 $C>0$ 使得对任意局部可积函数 f 有

$$T_*(f)(x):=\sup_{t>0}|(f*\varphi_t)(x)|\le CM(f)(x).$$

其中 $\varphi_t(x)=t^{-n}\varphi(t^{-1}x)$。
4. (20 分) (i) 对于 $x\in\mathbb{T}=\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 以及 $0\le r<1$，定义 Poisson 核

$$P_r(x)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}r^{|k|}e^{2\pi ikx}.$$

请证明：

$$P_r(x)=\frac{1-r^2}{1-2r\cos(2\pi x)+r^2}.$$

(ii) 证明：当 $r\to1^-$ 时 $\{P_r(x)\}_r$ 是 $\mathbb{T}$ 上的逼近恒等（approximate identity）。

5. (20 分) 请证明：

(i) 若 $f(x)=e^{-\pi|x|^2}, x\in\mathbb{R}^n$，则 $\hat{f}(\xi)=f(\xi)$。

(ii) 记 $f^\vee$ 为 f 的傅里叶逆变换。请利用上述结论证明：对于任意 Schwartz 函数 f 有

$$(\hat{f})^\vee(x)=f(x).$$